

Теория вероятности

Независимые повторные испытания

- Независимые повторные испытания.
- Формула Бернулли.
- Наивероятнейшее число появлений события.
- Локальная теорема Лапласа.
- Интегральная теорема Лапласа.
- Формула Пуассона.
- Независимые повторные испытания. Схема.

Независимые повторные испытания

Независимые повторные испытания.

- Производится n испытаний.
- Вероятность появления события A («успеха») в каждом испытании не зависит от исходов других испытаний и равна p .
- Вероятность того, что событие A не появится («неудача») $q = 1 - p$.

Такие испытания называются испытаниями (или схемой) Бернулли.

Независимые повторные испытания.

Примеры:

1. Подбрасываем игральный кубик n раз. Выпадение 5-ки происходит с вероятностью $1/6$ в каждом из испытаний;
2. Приобретаем n лотерейных билетов. Для каждого из лотерейных билетов вероятность выигрыша есть величина постоянная;
3. Подбрасывается n раз монета. Выпадение орла или решки происходит с вероятностью $1/2$ в каждом испытании.

Независимые повторные
испытания

Формула Бернулли

Формула Бернулли.

Пусть производится n испытаний Бернулли. Вероятность того, что в этих испытаниях событие A произойдет ровно m раз можно найти по **формуле Бернулли**:

$$P_n(m) = C_n^m \cdot p^m \cdot q^{n-m}$$

n – число испытаний

p – вероятность появления события A в одном испытании

q - вероятность не появления события A в одном испытании

$P_n(m)$ – вероятность того, что событие A появится ровно m раз в n испытаниях

Формула Бернулли.

Пример. Вероятность того, что расход электроэнергии в продолжении суток не превысит установленной нормы, равна 0,75. Найти вероятность того, что в ближайшую неделю расход электроэнергии в течении четырех суток не превысит норму.

Решение. Обозначим А- расход не превысит норму.

По условию $n = 7$, $m = 4$, $p = P(A) = 0.75$. $q = 1 - 0,75 = 0,25$

По формуле Бернулли:

$$P_n(m) = C_n^m \cdot p^m \cdot q^{n-m}$$
$$P_7(4) = C_7^4 \cdot p^4 \cdot q^{7-4} = \frac{7!}{4!3!} \cdot 0,75^4 \cdot 0,25^3 = 35 \cdot 0,316 \cdot 0,0156 \approx 0,172$$

Ответ: вероятность того, что в ближайшую неделю расход электроэнергии в течении четырех суток не превысит норму равна ~~0,1093~~ 0,172

Формула Бернулли

Пример. Два равносильных шахматиста играют в шахматы. Что вероятнее: выиграть одному из них 2 партии из 4-х или 3 партии из 6-ти?

Решение.

1) Найдем вероятность выиграть одному из них 2 партии из 4-х:

$n=4$, $m=2$, $p=1/2$, $q=1/2$. По формуле Бернулли:

$$P_4(2) = C_4^2 \cdot p^2 \cdot q^{4-2} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 6 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

2) Найдем вероятность выиграть одному из них 3 партии из 6-ти:

$n=6$, $m=3$, $p=1/2$, $q=1/2$. По формуле Бернулли:

$$P_6(3) = C_6^3 \cdot p^3 \cdot q^{6-3} = \frac{6!}{3! \cdot 3!} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 20 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} = \frac{5}{16}$$

Сравним полученные результаты: т.к. $3/8 > 5/16$, то вероятнее выиграть одному из них 2 партии из 4-х.

Формула Бернулли

Пример. Исследование инкубации яиц яичного кросса Беларусь-9 показало, что цыплята выводятся в среднем из 70% заложенных в инкубатор яиц. Из общего количества заложенных в инкубатор яиц случайным образом отобраны и помечены 6. Найти вероятность того, что из помеченных яиц выведутся:

- a) менее трех цыплят $P_6(m < 3)$; (0,07047)
- b) более трех цыплят $P_6(m > 3)$; (0,74431)
- c) не менее трех цыплят $P_6(m \geq 3)$; (0,92953)
- d) не более трех цыплят $P_6(m \leq 3)$; (0,25569)

$$a) h = 6$$

$$p = 0,7 \Rightarrow q = 1 - 0,7 = 0,3$$

$$\begin{aligned} P_6(m < 3) &= P_6(0) + P_6(1) + P_6(2) = \\ &= C_6^0 \cdot 0,7^0 \cdot 0,3^6 + C_6^1 \cdot 0,7^1 \cdot 0,3^5 + C_6^2 \cdot 0,7^2 \cdot 0,3^4 = \\ &= 0,000729 + 0,010206 + 0,059535 = \\ &= \boxed{0,07047} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 c) P_6(m \geq 3) &= 1 - P_6(m < 3) = \\
 &= 1 - 0,07047 = \\
 &= \boxed{0,92953}
 \end{aligned}$$

$$P(<3) + P(\geq 3) = 1$$

$$\begin{aligned}
 b) P(m > 3) &= \underline{P(m \geq 3)} - P(m = 3) = \\
 &= \dots
 \end{aligned}$$

Независимые повторные
испытания.

Наивероятнейшее число
появлений события.

Наивероятнейшее число появлений события.

Пример. Вероятность изготовления на автоматическом станке стандартной детали равна 0,8. Найти вероятности возможного числа появления бракованных деталей среди 5 отобранных.

Решение. Вероятность изготовления бракованной детали

$$P = 1 - 0,8 = 0,2.$$

Искомые вероятности находим по формуле Бернулли:

$$P_5(0) = 0,32768;$$

$$P_5(3) = 0,0512;$$

$$P_5(1) = 0,4096;$$

$$P_5(4) = 0,0064;$$

$$P_5(2) = 0,2048;$$

$$P_5(5) = 0,00032.$$

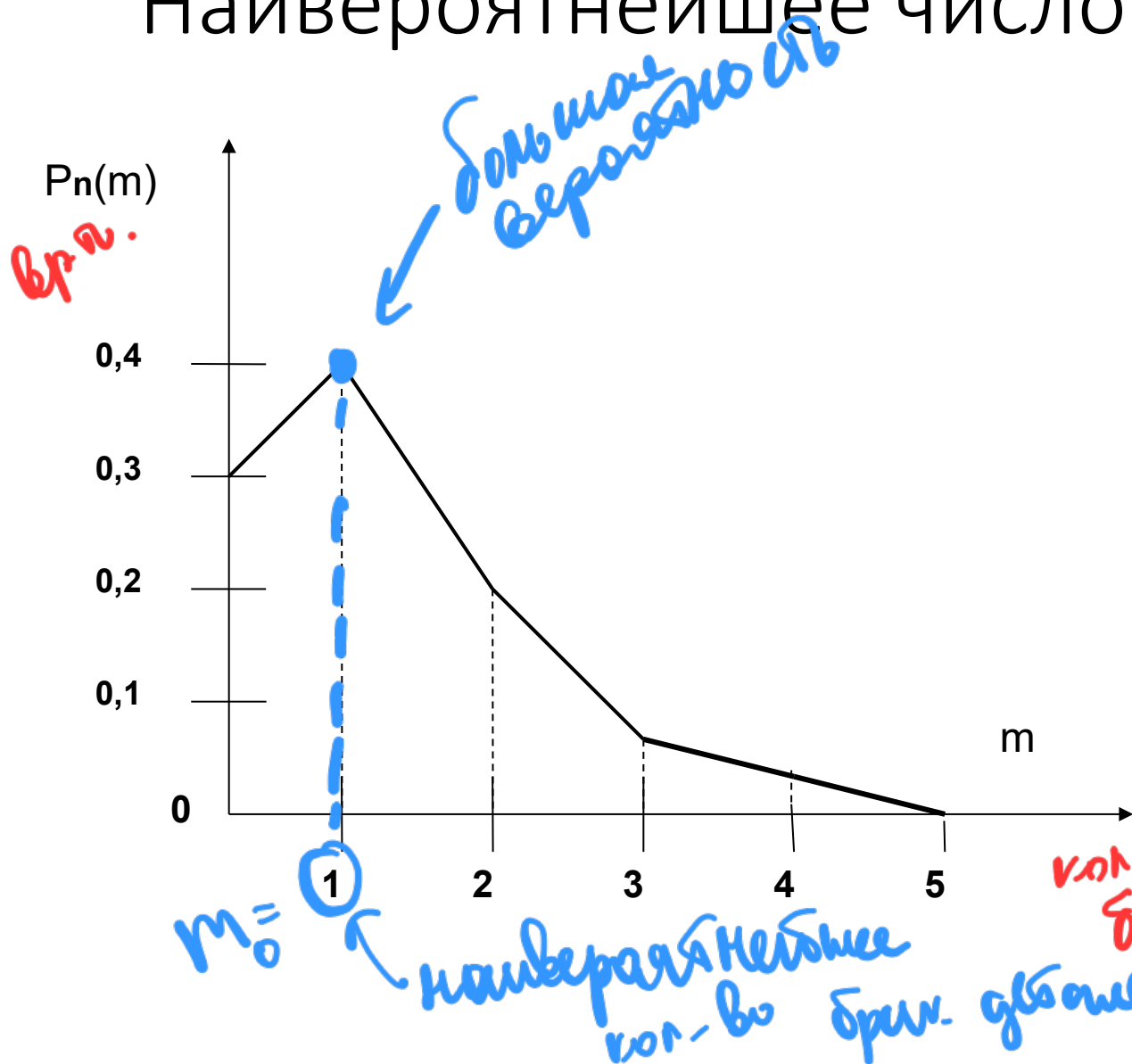
по формуле Бернулли

"успех" - брак детали

$$\begin{aligned} n &= 5 \\ p &= 0,2 \\ q &= 0,8 \end{aligned}$$

Полученные вероятности изобразим графически точками с координатами $(m, P_n(m))$. Соединяя эти точки, получим **многоугольник, или полигон, распределения вероятностей**.

Наивероятнейшее число появлений события.



Рассматривая многоугольник распределения вероятностей мы видим, что есть такие значения m (в данном случае, одно - $m_0=1$), обладающие наибольшей вероятностью $P_n(m)$.

кол-во бр. событий из 5

Наивероятнейшее число появлений события.

Число m_0 наступления события A в n независимых испытаниях называется **наивероятнейшим**, если вероятность осуществления этого события $P_n(m_0)$ по крайней мере не меньше вероятностей других событий $P_n(m)$ при любом m .

Для нахождения m_0 используется двойное неравенство:

$$n \cdot p - q \leq m_0 \leq n \cdot p + p$$

целое число

Наивероятнейшее число появлений события.

Так как наивероятнейшее число может быть только **целым**, то:

а) Если границы дробные, то m_0 может принимать только одно значение;

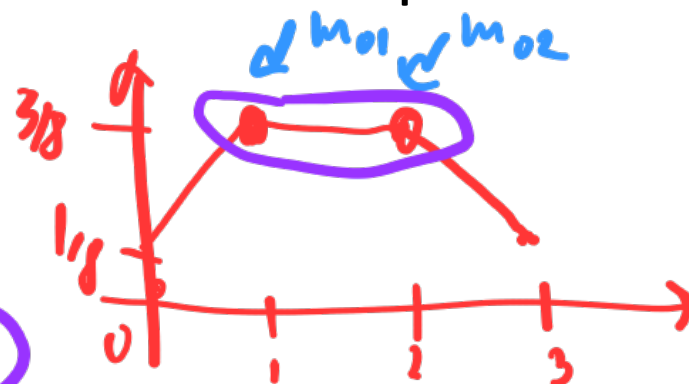
$$4,2 \leq \boxed{5} \leq 5,2$$

б) Если границы целые (отличаются на 1), то m_0 может принимать два значения, равные граничным. Тогда для определения наивероятнейшего числа нужно сравнить вероятности на границах.

$$p = \frac{1}{2} \quad q = \frac{1}{2} \\ n = 3$$

	p
0	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{3}{8}$
2	$\frac{3}{8}$
3	$\frac{1}{8}$

$$3 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \leq m_0 \leq 3 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{1 \leq m_0 \leq 2}$$



Наивероятнейшее число появлений события.

Пример. В результате многолетних наблюдений вероятность дождя 21 июля в городе N составляет 0,3. Найти наивероятнейшее число дождливых дней 21 июля на ближайшие 30 лет.

Решение. По условию: $p=0.3$, $q=0.7$, $n=30$.

$$n \cdot p - q \leq m_0 \leq n \cdot p + p$$

$$0.3 \cdot 30 - 0.7 \leq m_0 \leq 0.3 \cdot 30 + 0.3$$

$$8.3 \leq m_0 \leq 9.3$$

$$m_0 = 9$$

Ответ: наивероятнейшее число дождливых дней 21 июля на ближайшие 30 лет равно 9.

Т.е. вероятнее всего 9 раз за 30 лет 21 июля будет дождливым.

Наивероятнейшее число появлений события.

Пример. Сколько раз необходимо подбросить игральную кость, чтобы наивероятнейшее выпадение тройки было равно 10?

Решение. По условию: $p=1/6$, $q=5/6$, $m_0 = 10$.

$n-?$

$$n \cdot p - q \leq m_0 \leq n \cdot p + p$$

$$n \cdot 1/6 - 5/6 \leq 10 \leq n \cdot 1/6 + 1/6 \quad (\text{умножим на } 6)$$

$$n - 5 \leq 60 \leq n + 1 \quad (\text{запишем в виде двух неравенств})$$

$$\begin{cases} n - 5 \leq 60 \\ n + 1 \geq 60 \end{cases} \quad \begin{cases} n \leq 65 \\ n \geq 59 \end{cases}$$

Следовательно, $59 \leq n \leq 65$.

Ответ: чтобы наивероятнейшее выпадение тройки было равно 10, игральную кость необходимо подбросить 59, 60, 61, 62, 63, 64 или 65 раз.

Наивероятнейшее число появлений события.

Задача. Склады семенного картофеля перед посадкой проверяют на отсутствие очагов гниения. В проверенном складе оказалось 20% клубней с пятнами. Найти:

а) наивероятнейшее число клубней без пятен среди 9 клубней, отобранных случайным образом; ($m_0=7$ и $m_0=8$)

б) вероятность наивероятнейшего числа клубней без пятен.

($P_9(8) = P_9(7) \approx 0.3020$)

Задача. Вероятность появления события А в каждом из n независимых испытаний равно 0,7. Сколько таких испытаний нужно произвести, чтобы наивероятнейшее число появления события А в этих испытаниях было бы равно 20?

(28 или 29 испытаний)

Независимые повторные испытания.

• Домашнее задание

1. Вероятность выиграть по одному билету лотереи равна $1/7$. Какова вероятность, имея 7 билетов, выиграть:
 - a) по двум билетам;
 - b) по трем билетам?
2. На некотором поле повреждены гербицидами 15% растений мяты рассадной посадки. Найти наивероятнейшее число поврежденных гербицидами растений мяты среди 20 растений, отобранных с этого поля случайным образом.
3. Клиентов Сбербанка обслуживают два филиала. Первый филиал за рабочий день обслужил 120 клиентов, второй — 140 клиентов. Вероятность того, что эти клиенты взяли деньги со счетов, составляет соответственно 0,94 и 0,8. Найти наивероятнейшее число клиентов, взявших деньги со своих счетов. Какой из филиалов обслуживает больше клиентов?

Независимые повторные
испытания.

Локальная теорема Лапласа.

$$P_n(m) \approx ???$$

Локальная теорема Лапласа.

Пользоваться формулой Бернулли при больших значениях n достаточно трудно, так как формула требует выполнения действий над громадными числами. Например, если $n = 50$, $m = 30$, $p=0,1$, то для отыскания вероятности $P_{30}(50)$ надо вычислить выражение

$$P_{50}(30) = C_{50}^{30} \cdot 0,1^{30} \cdot 0,9^{20}$$

Нельзя ли вычислить интересующую нас вероятность $P_{30}(50)$, не прибегая к формуле Бернулли? Оказывается, можно.

Локальная теорема Лапласа.

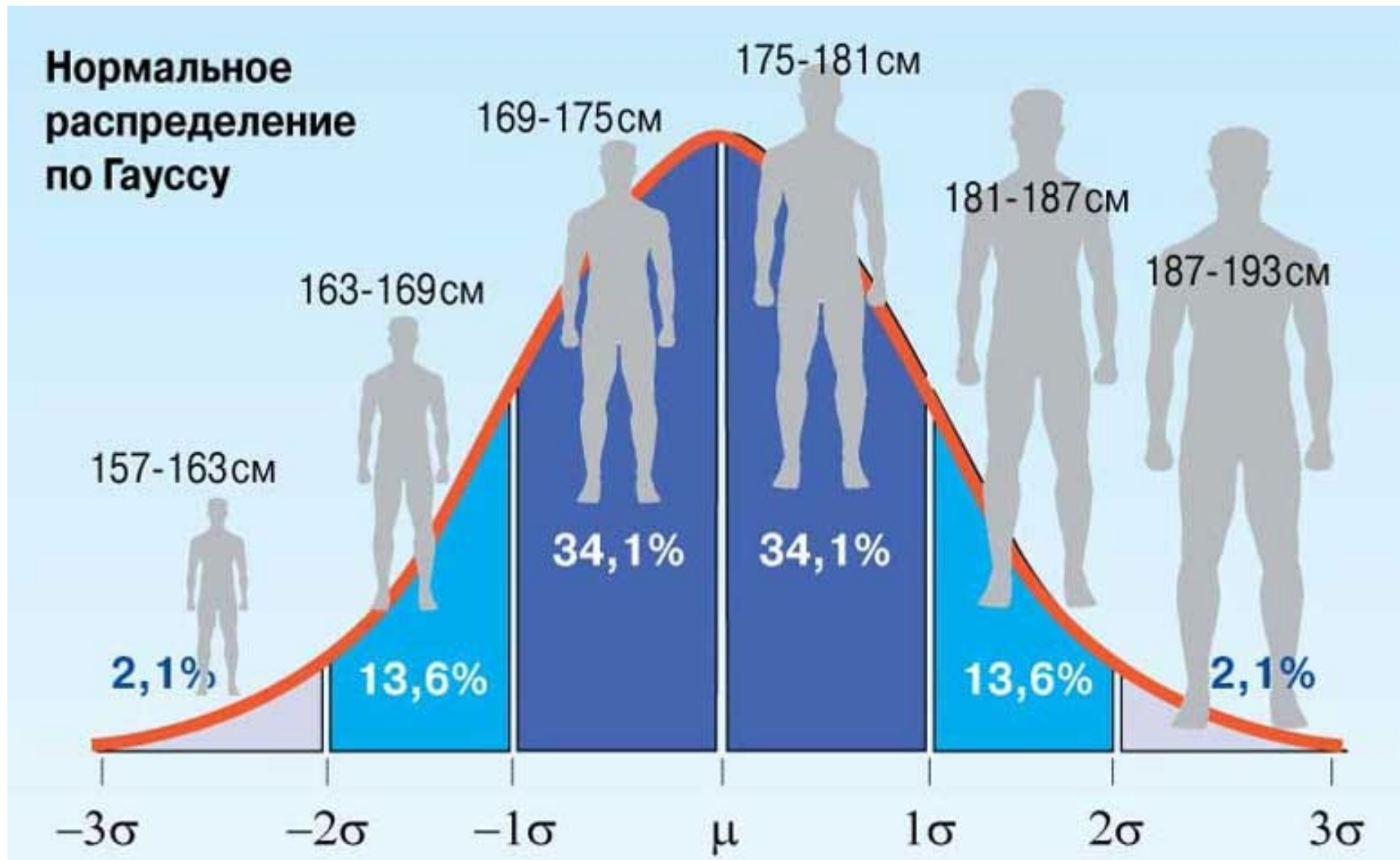
Локальная теорема (Муавра-)Лапласа. Если вероятность p появления события A в каждом испытании постоянна и отлична от нуля и единицы, то вероятность $P_n(m)$ того, что событие A появится в n испытаниях ровно m раз, приближенно равна (тем точнее, чем больше n) *Схема Бернулли; n — большое число.*

$$P_n(m) \approx \frac{\varphi(x)}{\sqrt{n \cdot p \cdot q}},$$

где $x = \frac{m - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot q}}$, $\varphi(x) = \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$, *— ф-ия Гаусса*

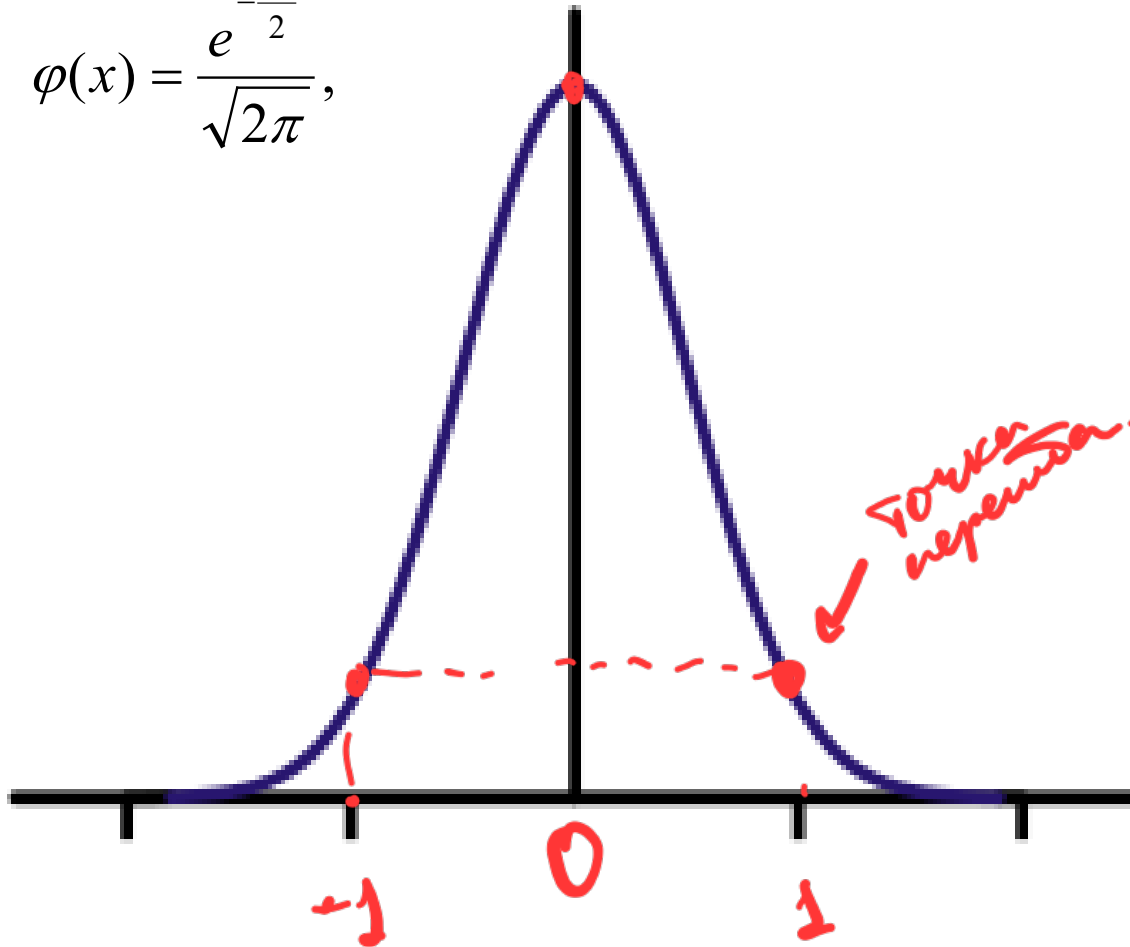
Практический критерий применения теоремы: $n \cdot p \cdot q \geq 10$

Функция Гаусса



Функция Гаусса

$$\varphi(x) = \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}},$$



Пользуясь этой таблицей, необходимо иметь в виду **свойства функции** $\varphi(x)$:

1. Является четной, т.е. $\varphi(-x) = \varphi(x)$.

2. Монотонно убывает при положительных значениях x , причем

$$x \rightarrow \infty, \quad \varphi(x) \rightarrow 0.$$

(Практически можно считать, что уже при $x > 5$).

$$\varphi(x) \approx 0$$

Функция $\varphi(x)$

$$\text{Значение функции } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Для упрощения расчетов, связанных с применением функции Гаусса составлена таблица.

$$\varphi(1,00) = 0,2420$$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сотые доли x									
0,0	0,3989	3989	3989	3988	3986	3984	3982	3980	3977	3973
0,1	3970	3965	3961	3956	3951	3945	3939	3932	3925	3918
0,2	3910	3902	3894	3885	3876	3867	3857	3847	3836	3825
0,3	3814	3802	3790	3778	3765	3752	3739	3726	3712	3697
0,4	3683	3668	3653	3637	3721	3605	3588	3572	3555	3538
0,5	3521	3503	3485	3467	3448	3429	3411	3391	3372	3352
0,6	3332	3312	3292	3271	3251	3230	3209	3187	3166	3144
0,7	3123	3101	3079	3056	3034	3011	2989	2966	2943	2920
0,8	2897	2874	2850	2827	2803	2780	2756	2732	2709	2685
0,9	2661	2637	2613	2589	2565	2541	2516	2492	2468	2444
1,0	2420	2396	2371	2347	2323	2299	2275	2251	2227	2203
1,1	2179	2155	2131	2107	2083	2059	2036	2012	1989	1965
1,2	1942	1919	1895	1872	1849	1827	1804	1781	1759	1736
1,3	1714	1692	1669	1647	1626	1604	1582	1561	1540	1519

Локальная теорема Лапласа. Алгоритм

1. Находим $n \cdot p \cdot q$. Если $n \cdot p \cdot q \geq 10$, то можно применять теорему Муавра-Лапласа.

2. Вычисляем x по формуле $x = \frac{m - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot q}}$

3. По таблице находим $\varphi(x) = \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}},$

4. Вычисляем вероятность $P_n(m) \approx \frac{\varphi(x)}{\sqrt{n \cdot p \cdot q}}.$

Локальная теорема Лапласа.

Пример. Вероятность выхода из строя кодового замка в течение месяца равна 2%. Какова вероятность того, что в партии из 600 замков, установленных фирмой, 20 замков выйдут из строя в течение месяца.

Решение. По условию $n=600$, $m=20$, $p=0.02$, $q=0.98$. Нужно найти $P_{600}(20)$. $n \cdot p \cdot q = 600 \cdot 0.02 \cdot 0.98 = 11.76$, следовательно, локальную теорему Лапласа можно применять.

1. $\sqrt{npq} = \sqrt{11.76} \approx 3.43$;

2.
$$x = \frac{m - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot q}} = \frac{20 - 600 \cdot 0,02}{3,43} \approx 2,33$$

3. по таблице найдем $\varphi(2,33) \approx 0,026$;

4.
$$P_{600}(20) = \frac{\varphi(x)}{\sqrt{npq}} \approx \frac{0.026}{3.43} \approx 0.00758$$

Локальная теорема Лапласа.

Задача. Найти вероятность того, что событие А наступит ровно 80 раз в 400 испытаниях, если вероятность появления этого события в каждом испытании равна 0,2.

$$(npq=64, x=0, \varphi(0) \approx 0,3989, \quad P_{400}(80) = \frac{\varphi(x)}{\sqrt{npq}} \approx \frac{0,3989}{8} \approx 0.04986)$$

Задача. Вероятность поражения мишени стрелком при одном выстреле $p = 0,75$. Найти вероятность того, что при 10 выстрелах стрелок поразит мишень 8 раз.

$$(npq=1.875, x=0.36, \varphi(0.36) \approx 0,3739, \quad P_{10}(8) = \frac{\varphi(x)}{\sqrt{npq}} \approx \frac{0,3739}{1.37} \approx 0.2729)$$

Если решать эту задачу с помощью формулы Бернулли, то результат будет несколько иным: $P_{10}(8) \approx 0,282$. Такое расхождение ответов объясняется тем, что в настоящем примере n имеет малое значение (формула Лапласа дает достаточно хорошие приближения лишь при достаточно больших значениях n).

Локальная теорема Лапласа.

Пример. В некоторой местности из каждых 100 семей 80 имеют холодильники. Найти вероятность того, что из 400 семей 300 имеют холодильники.

Решение. Вероятность того, что семья имеет холодильник, равна $p = 80/100 = 0,8$; $n = 400$, $m = 300$, $q = 0,2$.

1. $npq = 400 \cdot 0,8 \cdot (1 - 0,8) = 64 > 10$, следовательно можно применять локальную формулу Муавра—Лапласа.

2. $\sqrt{npq} = \sqrt{64} = 8$;

3. $x = \frac{m - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot q}} = \frac{300 - 400 \cdot 0,8}{8} \approx -2,5$;

4. По таблице найдем $\varphi(-2,5) = \varphi(2,5) \approx 0,0175$;

5. $P_{400}(300) = \frac{\varphi(x)}{\sqrt{npq}} \approx \frac{0,0175}{8} \approx 0.0022$.

Локальная теорема Лапласа?

Пусть в условиях предыдущего примера необходимо найти вероятность того, что от 300 до 360 семей (включительно) имеют холодильники. В этом случае по теореме сложения вероятность искомого события:

$$P_{400}(300 \leq m \leq 360) = P_{400}(300) + P_{400}(301) + \dots + P_{400}(360)$$

В принципе вычислить каждое слагаемое можно по локальной формуле Муавра—Лапласа, но большое количество слагаемых делает расчет весьма громоздким. В таких случаях используется **интегральная теорема Лапласа**.

Независимые повторные
испытания.

Интегральная теорема Лапласа



Интегральная теорема Лапласа

Интегральная теорема Муавра—Лапласа. Если вероятность p наступления события A в каждом испытании постоянна и отлична от 0 и 1, то вероятность того, что число m наступления события A в n независимых испытаниях заключено в пределах от a до b (включительно), при достаточно большом числе n приближенно равна

Схема Бернулли; n – большое число.

$$P_n(a \leq m \leq b) \approx \Phi(x_2) - \Phi(x_1),$$

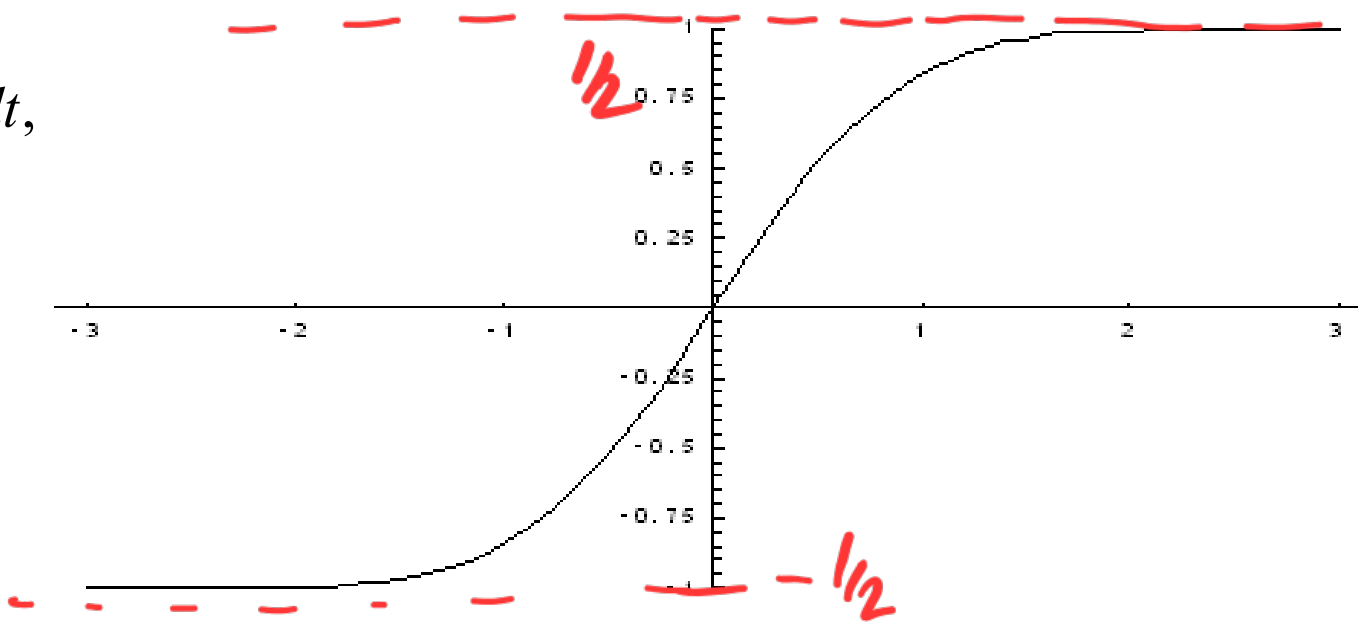
где $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_0^x e^{-t^2/2} dt,$ *(интегральная) ф-ция Лапласа*
- первообразная функции Гаусса,

$$x_1 = \frac{a - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot q}}, \quad x_2 = \frac{b - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot q}}$$

критерий:
 $n \cdot p \geq 10$

Интегральная функция Лапласа

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_0^x e^{-t^2/2} dt,$$



Свойства функции $\Phi(x)$:

1. Функция $\Phi(x)$ нечетная, т.е. $\Phi(-x) = -\Phi(x)$.
2. Функция $\Phi(x)$ монотонно возрастающая, причем при

$$x \rightarrow \infty, \quad \Phi(x) \rightarrow 0.5,$$

(практически можно считать, что уже при $x > 5$ $\Phi(x) \approx 0,5$).

Интегральная теорема Лапласа

Пример. В некоторой местности из каждых 100 семей 80 имеют холодильники. Необходимо найти вероятность того, что из 400 семей от 300 до 360 семей (включительно) имеют холодильники.

Решение. $p = 80/100 = 0,8$; $n = 400$, $q = 0,2$, $a = 300$, $b = 360$.

1. $np = 0.8 \cdot 400 = 320 > 10$, значит, можно применить интегральную теорему Лапласа.

$$2. \quad x_1 = \frac{a - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot q}} = \frac{300 - 400 \cdot 0.8}{\sqrt{400 \cdot 0.8 \cdot 0.2}} = \frac{-20}{8} = -2.5 ; \quad x_2 = \frac{b - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot q}} = \frac{360 - 400 \cdot 0.8}{\sqrt{400 \cdot 0.8 \cdot 0.2}} = \frac{40}{8} = 5 .$$

$$3. \Phi(-2,5) = -\Phi(2,5) \approx -0,4938, \quad \Phi(5) \approx 0,499997;$$

$$4. \quad P_{400}(300 \leq m \leq 360) \approx \Phi(x_2) - \Phi(x_1) = 0,499997 - (-0,4938) = 0,993793 .$$

Ответ: вероятность того, что от 300 до 360 семей (включительно) имеют холодильники равна 0,993793.

Интегральная теорема Лапласа

По данным ремонтной мастерской, в течение гарантийного срока выходят из строя в среднем 12 % кинескопов. Какова вероятность того, что из 50 наугад выбранных кинескопов проработают гарантийный срок:

- а) 47 кинескопов;
- б) не менее 47 кинескопов;
- в) менее 47 кинескопов;
- г) более чем 47 кинескопов;
- д) не более 47 кинескопов;
- е) 50 кинескопов?

Интегральная теорема Лапласа

При скрещивании двух сортов люпина во втором поколении ожидаемым отношением алкалоидных растений к безалкалоидным является отношение 9:7. Найти вероятность того, что среди полученных 150 гибридных растений

а) половина растений будут алкалоидными?

б) Более половины растений будут алкалоидными?

$$(p = 9/16 \approx 0,5625; P_{150}(75) \approx 0,02, P_{150}(76 \leq m \leq 150) \approx 0,9382)$$

Интегральная теорема Лапласа

Домашнее задание:

1. Найти вероятность того, что среди 1000 новорожденных детей мальчиков будет:
 - a) не менее половины;
 - b) менее половины.

Принять, что вероятность рождения мальчика равна 0,51.

2. При уборке картофеля повреждается в среднем 10% клубней. Найти вероятность того, что в случайной выборке из 200 клубней повреждено от 15 до 50 клубней.

Независимые повторные
испытания.

Формула Пуассона.



Формула Пуассона.

Теорема. Если вероятность p наступления события A в каждом испытании постоянно близка к нулю, число независимых испытаний n достаточно велико, то вероятность того, что в n независимых испытаниях событие A наступит m раз приближенно равна

Схема Бернулли, n - большое, $p < 0,1$

$$P_n(m) \approx \frac{\lambda^m}{m!} \cdot e^{-\lambda},$$

где $\lambda = n \cdot p$ - параметр, называемый интенсивностью.

Формулу Пуассона можно применять при $\lambda \leq 10$.

Существуют статистико-математические таблицы для распределения Пуассона.

Формула Пуассона.

Пример. На факультете насчитывается 1825 студентов. Какова вероятность того, что 1 сентября является днем рождения одновременно четырех студентов факультета?

Решение. Вероятность того, что день рождения студента 1 сентября, равна $p = 1/365$. Так как $p = 1/365$ — мала, $n = 1825$ — велико и

$\lambda = np = 1825 \cdot (1/365) = 5 < 10$, то применяем формулу Пуассона:

$$P_{1825}(4) \approx \frac{\lambda^m}{m!} \cdot e^{-\lambda} = \frac{5^4}{4!} \cdot e^{-5} = \frac{625}{24 \cdot e^5} = \frac{625}{24 \cdot 2.7^5} \approx \frac{625}{3443.7377} \approx 0.18$$

По таблицам можно точнее и быстрее найти $P(m, \lambda)$. Так для данного примера $P_{1825}(4) = P(m, \lambda) = P(4, 5) \approx 0.17547$.

Ответ: вероятность того, что 1 сентября является днем рождения одновременно четырех студентов факультета равна 0,17547.

Формула Пуассона.

Задача 1. Некоторое электронное устройство выходит из строя, если откажет определенная микросхема. Вероятность ее отказа в течение 1 ч работы устройства равна 0,004. Какова вероятность того, что за 1000ч работы устройства придется пять раз менять микросхему?

$$(P_{1000}(5) \approx 0,1563)$$

Задача 2. Телефонный коммутатор обслуживает 2000 абонентов. Для каждого абонента вероятность позвонить в течение часа равна 0,0025. Найти вероятность того, что в течение часа позвонят на коммутатор:

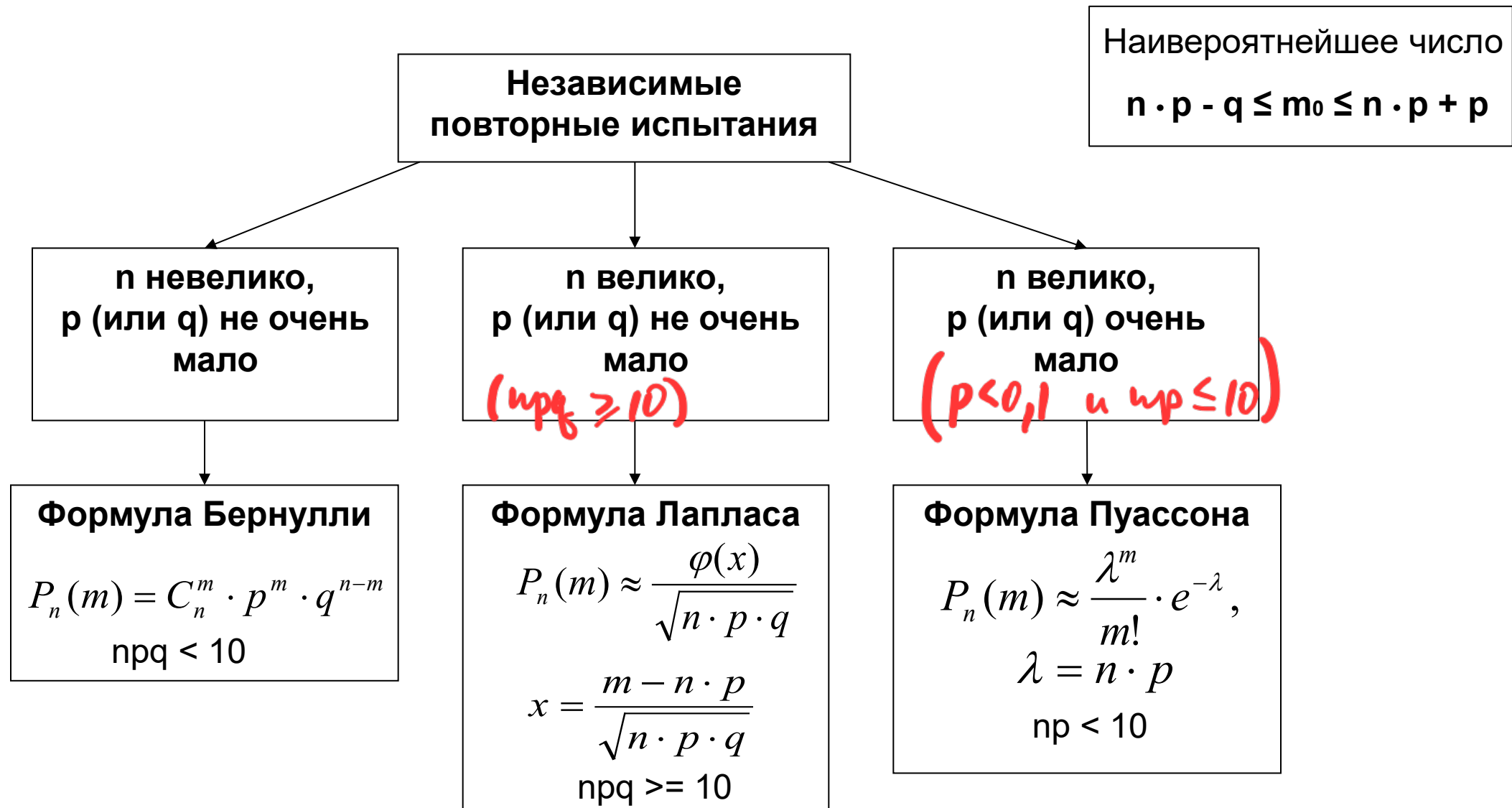
$$(P_{2000}(3) \approx 0,1404)$$

а) три абонента;

б) не менее четырех абонентов.

$$\begin{aligned} P(\bar{F}) &= P_{2000}(k \geq 4) \approx 1 - P(0,0067 + 0,0337 + 0,0842 + 0,1404) = \\ &= 1 - 0,265 = 0,735. \end{aligned}$$

Независимые повторные испытания. Схема



Независимые повторные испытания. Решение задач.

Задача 3. По результатам проверок налоговыми инспекциями установлено, что в среднем каждое второе малое предприятие региона имеет нарушение финансовой дисциплины. Найти вероятность того, что из 1000 зарегистрированных в регионе малых предприятий имеют нарушения финансовой дисциплины:

- а) 480 предприятий; б) наивероятнейшее число предприятий;
- в) не менее 480; г) от 480 до 520.

Задача 4. Вероятность малому предприятию быть банкротом за время t равна 0,2. Найти вероятность того, что из шести малых предприятий за время t сохранятся: а) два; б) более двух.

Задача 5. В банк отправлено 4000 пакетов денежных знаков. Вероятность того, что пакет содержит недостаточное или избыточное число денежных знаков, равна 0,0001. Найти вероятность того, что при проверке будет обнаружено: а) три ошибочно укомплектованных пакета; б) не более трех пакетов.

Домашняя работа

- 1) С помощью зенитной установки обстреливают мишень. Вероятность попадания в цель составляет 0,7. Какова вероятность того, что из 80 произведенных на штабных учениях выстрелов достигнут цели: а) 75 выстрелов; б) не менее 75 выстрелов; в) менее 75 выстрелов; г) не более 75 выстрелов; д) более 75 выстрелов; е) все выстрелы?
- 2) Известно, что вероятность выпуска сверла повышенной хрупкости (брак) равна 0,02. Сверла укладывают в коробки по 100 штук. Какое наименьшее количество сверл нужно класть в коробку для того, чтобы с вероятностью, не меньшей 0,9, в ней было не менее 1000 исправных?
- 3) Сколько изюма в среднем должны содержать калорийные булочки для того, чтобы вероятность иметь в булочке хотя бы одну изюминку была не менее 0,99?